

Bezug zur Schulpraxis:

Die Sache ohne den Begriff

Von den Begriffen dieses Kapitels findet sich in den Lehrmitteln der Sekundarstufe I nur einer wieder: *Ergebnis*. Das Wort *Ergebnismenge* kommt in keiner Ausgabe vor, *Ereignis* in der neueren nicht mehr – die frühere verwendete es noch als Etikett vor einem Alltagsatz, etwa «Ereignis 2: Es wird genau einmal eine 6 gewürfelt». Eine Mengenschreibweise gibt es nirgends, Venn-Diagramme ebenso wenig.

Das Wort, das bleibt

Das einzige Wort, das bleibt, wird nirgends definiert. Es steht mal für das, was bei einem Versuch herauskommt – «vergleicht eure Ergebnisse» –, mal im fachlichen Sinn, etwa für die sechs Wurfpositionen eines Körpers.

Die *Ergebnismenge* wird nicht angegeben, sondern hergestellt:



- B**
- 1 Schreibt die Ergebnisse aller möglichen Ziehungen im Minilotto auf.
 - 2 Bei einer Ziehung werden die Zahlen 2, 3 und 5 gezogen. Wie viele Tipps mit keiner, mit einer, mit zwei und mit drei richtigen Zahlen gibt es?
 - 3 Wie gross sind die zu erwartenden Anteile in Prozenten von Tipps mit keiner, einer, zwei oder drei richtig getippten Zahlen?
 - 4 Vergleicht mit der Statistik aus A.
 - 5 Wende dein Wissen zu den Wahrscheinlichkeiten beim Minilotto in den Denkspuren an.

Quelle: Mathbuch 2 (überarbeitete Ausgabe), Aufgabe 2L2 B, S. 67



Zum Nachdenken

Halten Sie hier kurz inne. Wie viele Zeilen entstehen, wenn Sie diesen Auftrag ausführen?

Gemeint sind die zehn ungeordneten Ziehungen – das ergibt sich aus dem Spiel, und die Folgeaufgaben rechnen damit. Trotzdem muss diese Überlegung angestellt werden, bevor die erste Zeile geschrieben ist: Wer $\{2, 3, 5\}$ und $\{3, 2, 5\}$ getrennt notiert, kommt auf sechzig. Solche Aufträge sind kein Einzelfall – beim Glücksspiel mit den Buchstabenkugeln sollen alle möglichen Wörter notiert werden, beim Domino alle Steine gefunden und ihre Anzahl begründet.

Ereignisse schliesslich stehen als Bedingungen im Aufgabentext: «zwei verschiedene Seiten», «genau eine 6», «1-mal Kopf und 3-mal Zahl». Auch Verknüpfungen sind dabei, und zwar in dichter Folge:

KV 2L1B Spiel «Augensumme»

B Spiel «Augensumme»

- Spielt zu zweit und setzt eure Spielfigur auf START.
- Würfelt abwechselungsweise mit zwei Würfeln.
- Bei der Augensumme 7, 8 oder 9 wählt ihr, ob ihr auf «Augensumme 6» oder «Augensumme 4» ziehen möchtet.
- Bei den nächsten Würfeln zieht ihr nach rechts, sobald ihr die Bedingung (zum Beispiel Augensumme 6) erfüllt. Wählt dann die Bedingung, die euch wahrscheinlicher scheint.

- 1 Spielt das Spiel mehrmals.
- 2 Welcher Weg führt wahrscheinlich am schnellsten zum Ziel? Begründet.

```

graph LR
    START[START] --> A6[Augensumme 6]
    START --> A4[Augensumme 4]
    A6 --> E16[es kommt mindestens eine 1 oder eine 6 vor]
    A4 --> E16
    A6 --> E4[genau ein Würfel zeigt 4 oder höher]
    A4 --> E4
    E16 --> ZIEL[ZIEL]
    E4 --> ZIEL
    E16 --> E2[mindestens ein Würfel hat eine gerade Augenzahl]
    E4 --> E2
    E2 --> E2L[mindestens ein Würfel zeigt 2 oder weniger]
    E2L --> ZIEL
  
```

Quelle: Mathbuch 2 (überarbeitete Ausgabe), Aufgabe 2L1 B, S. 66

«Mindestens eine 1 oder eine 6» ist eine Vereinigung und umfasst **20** der **36** Ergebnisse; «mindestens ein Würfel hat eine gerade Augenzahl» liesse sich am bequemsten über das Gegenereignis abzählen und umfasst **27**; «genau ein Würfel zeigt 4 oder höher» ist keines von beidem und umfasst **18**. Gefragt ist, welcher Weg am schnellsten zum Ziel führt – also ein Vergleich von Ereignissen.

Was die Lernenden dabei leisten, ist genau die Übersetzung, die unser Kapitel mit der Mengenschreibweise vollzieht: von einem Satz zu den Ausgängen, die ihn erfüllen. Nur bleibt das Ergebnis dieser Übersetzung unsichtbar, weil es nirgends hingeschrieben wird.

Wozu die Unterscheidung dient

Wozu dient die Unterscheidung überhaupt? Ein Ergebnis ist ein Element der Ergebnismenge, ein Ereignis eine Teilmenge davon. Und die Wahrscheinlichkeit ist eine Funktion, die *Teilmengen* eine Zahl zuordnet, nicht Elementen – auch dann, wenn die Teilmenge nur ein Element enthält.

Man könnte einwenden, dass sich das umgehen liesse: Wer auf Ereignisse verzichtet, ordnet die Zahlen eben gleich den einzelnen Ergebnissen zu. Das ist möglich – reicht aber nicht weit. Denn die Fragen, die man tatsächlich stellt, betreffen fast nie ein einzelnes Ergebnis: «mindestens eine 6», «zwei verschiedene Seiten», «höchstens zwei Treffer». Um die zugehörigen Zahlen zu addieren, braucht man einen Begriff für das, was da addiert wird – und genau der ist das Ereignis.

Für den Unterricht der Sekundarstufe I bringt diese Trennung wenig. Man bräuchte mit ihr zugleich *Ergebnismenge*, *Teilmenge* und eine Schreibweise – und all das, um Sätze zu ersetzen, die auch so verstanden werden. Wer fragt, wie wahrscheinlich zwei verschiedene Münzseiten sind, hat ein Ereignis benannt, ohne das Wort zu brauchen. Für Bedingungen vergleichen und günstige Fälle zählen reicht die Alltagssprache.

Wie leicht sie verrutscht

Wie subtil die Unterscheidung ist, zeigt eine Aufgabe:

TK 2L5A Simulation Würfelwurf

A Ihr werft einen Würfel 2-mal nacheinander.

1 Das Baumdiagramm stellt vier Ergebnisse dar:

6 – 6
6 – keine 6
keine 6 – 6
keine 6 – keine 6

Begründet, weshalb die Wahrscheinlichkeiten der folgenden Ergebnisse nicht gleich gross sind: Doppelsechs, genau eine 6, keine 6.

2 Wie oft etwa würdet ihr bei 1000 Doppelwürfen jeweils eine Doppelsechs, genau eine 6, keine 6 erwarten?

3 Überprüft mithilfe des Applets.

Quelle: Mathbuch 2 (überarbeitete Ausgabe), Aufgabe 2L5 A, S. 70



Zum Nachdenken

Halten Sie kurz inne und lesen Sie die Teilaufgabe genau. An welcher Stelle wird die Sprache ungenau – und wo nicht?

Der erste Satz ist einwandfrei. Wird jeder Wurf nur danach unterschieden, ob eine Sechs fällt, so hat der Doppelwurf genau vier Ausgänge, und diese vier heissen zu Recht Ergebnisse. Bis hierhin werden bloss die Möglichkeiten aufgezählt.

Ungenau wird es erst im zweiten Satz, und zwar genau dort, wo von *Wahrscheinlichkeiten* die Rede ist. Denn nun sind drei Fälle genannt, von denen einer – «genau eine 6» – zwei der vier Ausgänge zusammenfasst. Er ist damit ein Ereignis, und Wahrscheinlichkeiten hat man ohnehin nur von Ereignissen.

Vermeiden liesse sich das mit einer Kleinigkeit: «Begründet, weshalb die Wahrscheinlichkeiten für Doppelsechs, genau eine 6 und keine 6 nicht gleich gross sind.» Ohne den Oberbegriff entsteht das Problem gar nicht – und genau so verfährt das Lehrmittel an allen anderen Stellen. Dass es hier misslingt, zeigt, wie leicht die Unterscheidung verrutscht. Es ist zugleich das beste Argument dafür, in der Sekundarstufe I auf sie zu verzichten.

Was die Aufgabe ausserdem verlangt

Von der Sprache abgesehen verlangt die Aufgabe einiges – und zwar mehr, als das Zählen von Pfaden hergibt.

Wer bis hierhin mit Baumdiagrammen gearbeitet hat, kennt sie aus dem Münzwurf: Dort tragen alle Pfade dasselbe Gewicht, und man bestimmt eine Wahrscheinlichkeit, indem man die günstigen Pfade zählt. Genau diese Erfahrung führt hier in die Irre. «Genau eine 6» besteht aus zwei Pfaden und müsste demnach am wahrscheinlichsten sein.

Das Gegenteil ist der Fall. Hinter den vier Ausgängen stehen 1, 5, 5 und 25 der 36 Würfelpaare – also ist «keine 6» mit einem einzigen Pfad mehr als doppelt so wahrscheinlich wie «genau eine 6» mit zweien.

Die Anzahl der Pfade entscheidet hier nichts. Wer die Frage beantworten will, muss zur feineren Ergebnismenge zurück – und damit die Erfahrung aufgeben, dass Pfade zählbar sind. Teilaufgabe A2 verlangt diesen Schritt ohnehin: Für die erwarteten Anzahlen bei tausend Doppelwürfen braucht es $\frac{1}{36}$, $\frac{10}{36}$ und $\frac{25}{36}$.

Zwei Dinge fallen hier also zusammen: dass ein Ausgang für mehrere Ergebnisse stehen kann, und dass die Ausgänge selbst verschieden schwer wiegen. Die Aufgabe verlangt beides gleichzeitig, und der Aufgabentext weist auf keines von beidem hin.

Was an die Stelle der Schreibweise tritt

Bleibt die Frage, wie man ohne Mengenschreibweise festhält, worüber man spricht. Die Antwort ist eine Darstellung:

KV 1L2A Strichliste Münzwurf, TK 1L2B Simulation Münzwurf

B Eine Münze wird 2-mal hintereinander geworfen. Beantworte die Fragen und begründe mithilfe des [Baumdiagramms](#).

- 1 Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass 2-mal Zahl geworfen wird?
- 2 Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass 2-mal Kopf geworfen wird?
- 3 Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei verschiedene Seiten geworfen werden?
- 4 Überprüft eure Ergebnisse mit einem Experiment.
- 5 Für die Wahrscheinlichkeiten spielt es keine Rolle, ob eine Münze 2-mal hintereinander oder ob zwei Münzen gleichzeitig geworfen werden. Warum macht das keinen Unterschied?
- 6 Halte in den [Denkspuren](#) fest, wie du Wahrscheinlichkeiten mithilfe eines Baumdiagramms bestimmen kannst.

Quelle: Mathbuch 1 (überarbeitete Ausgabe), Aufgabe L2 B, S. 67

Das Baumdiagramm leistet gleich dreierlei. Es legt fest, was als Ausgang zählt, und erzeugt damit die Ergebnismenge. Es zeigt, welche Pfade zu einer Bedingung gehören, und macht damit ein Ereignis sichtbar. Und es liefert über die Äste die Rechnung gleich mit.

Damit übernimmt eine ikonische Darstellung die Arbeit, die in einem mengentheoretischen Zugang die Schreibweise leisten würde. Und sie tut es weitgehend allein: Tabellen dienen in diesen Kapiteln der Erfassung von Daten, nicht der Modellierung, und Venn-Diagramme kommen nicht vor. An einer einzigen Stelle werden drei Darstellungen zur Wahl gestellt – Baumdiagramm, Tabelle oder Punkte und Pfeile.

Wer die Mengenschreibweise weglässt, macht das Baumdiagramm zum einzigen Werkzeug, mit dem sich die Struktur eines mehrstufigen Zufallsexperiments festhalten lässt. Das ist kein Verlust, aber es erklärt, warum es im Unterricht so sorgfältig aufgebaut werden muss.

Fazit

Es folgt daraus zweierlei. Erstens: Sie brauchen die Begriffe dieses Kapitels nicht, um sie zu unterrichten. Zweitens: Sie brauchen sie trotzdem – weil Sie sonst nicht sehen, wenn eine Aufgabe die Ebene wechselt, und weil Sie einer Klasse, die an einer solchen Stelle ins Stocken gerät, nicht sagen könnten, woran es liegt.